

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VB**

Curso: LEMT, LECT, LEMEC, LEA
Turma: Todas -1º ano
Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre
Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época
Data: 04-Dez-2023
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] De uma Progressão Aritmética, sabe-se que $a_7 = 21$ e $a_{16} = 48$. Calcule a soma dos primeiros 50 termos da progressão.

2. [60 Pontos] Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+3x)}{1 - \cos x + \sin(2x)}$

3. [60 Pontos] Determine o valor de m de modo que a função abaixo seja contínua em $x = 2$:

$$\begin{cases} mx^2 - 21, x < 2 \\ 4 + 5x, x = 2 \\ 1 + 13\cos(\pi x), x > 2 \end{cases}$$

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função $f(x) = \arctan(x) - \frac{4x}{\sqrt{1-x^2}}$ e simplifique o resultado.

5. [60 Pontos] Determine a equação da recta tangente à curva $2e^y + x \cos y = 3$ no ponto $x = 1$ em que $y = 0$.

6. Considere a função $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \text{ e } f''(x) = \frac{2x^3-6x}{(1+x^2)^2}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.
- b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, se existirem.

7. [60+60+60 Pontos] Calcule as seguintes integrais:

a) $\int x \cos x dx$

b) $\int \frac{(3x^2 + 4x + 5)dx}{(x-1)(x-2)(x-3)}$

c) $\int_1^2 \left(1 - 2x - \frac{1}{x}\right) dx$

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = -x^2 + 2x + 8$.

Bom Trabalho!